

TROUBLES DE L'EAU ET DU SODIUM

Errouane .B
Réanimation médicale
EHU Oran

Objectifs pédagogiques

- **Connaître la physiologie de l'équilibre hydroélectrolytique**
 - Le Contenu du corps en eau
 - La Composition des compartiments liquidiens
 - Les Mouvements d'eau entre compartiments et les facteurs qui les régissent
- **Décrire les caractéristiques physico-chimiques des différents compartiments liquidiens de l'organisme.**
- **Expliquer le rôle du rein dans la balance hydroélectrolytique.**
- **Représenter graphiquement l'état d'hydratation - diagramme de PITTS**
- **Connaître les principaux désordres hydroélectrolytiques**
 - Extracellulaire : déshydratation et hyperhydratation
 - Intracellulaire : déshydratation et hyperhydratation
- **Connaitre les mécanismes étiopathogénique des troubles hydrosodés**
- **Citer les étiologies des différents troubles de l'hydratation**

Un trouble de l'hydratation résulte d'un trouble du **bilan hydrique** et/ou d'un trouble du **bilan sodé**

L'organisme ajuste le **bilan hydrique** pour normaliser l'état d'hydratation cellulaire

ajuste le **bilan sodé** pour normaliser le volume du compartiment du extracellulaire

Il est vital pour la cellule de maintenir constants son volume et sa composition en eau et électrolytes : c'est **l'homéostasie**

Mouvements liquidiens

**Eau totale
(60%) du poids**

Homme 70 Kg
Eau totale = 42 litres

14 litres

**Extracellulaire
1/3 20%**

28 litres

**Intracellulaire
2/3 40%**

1

**Interstitiel
15 %**

11 litres

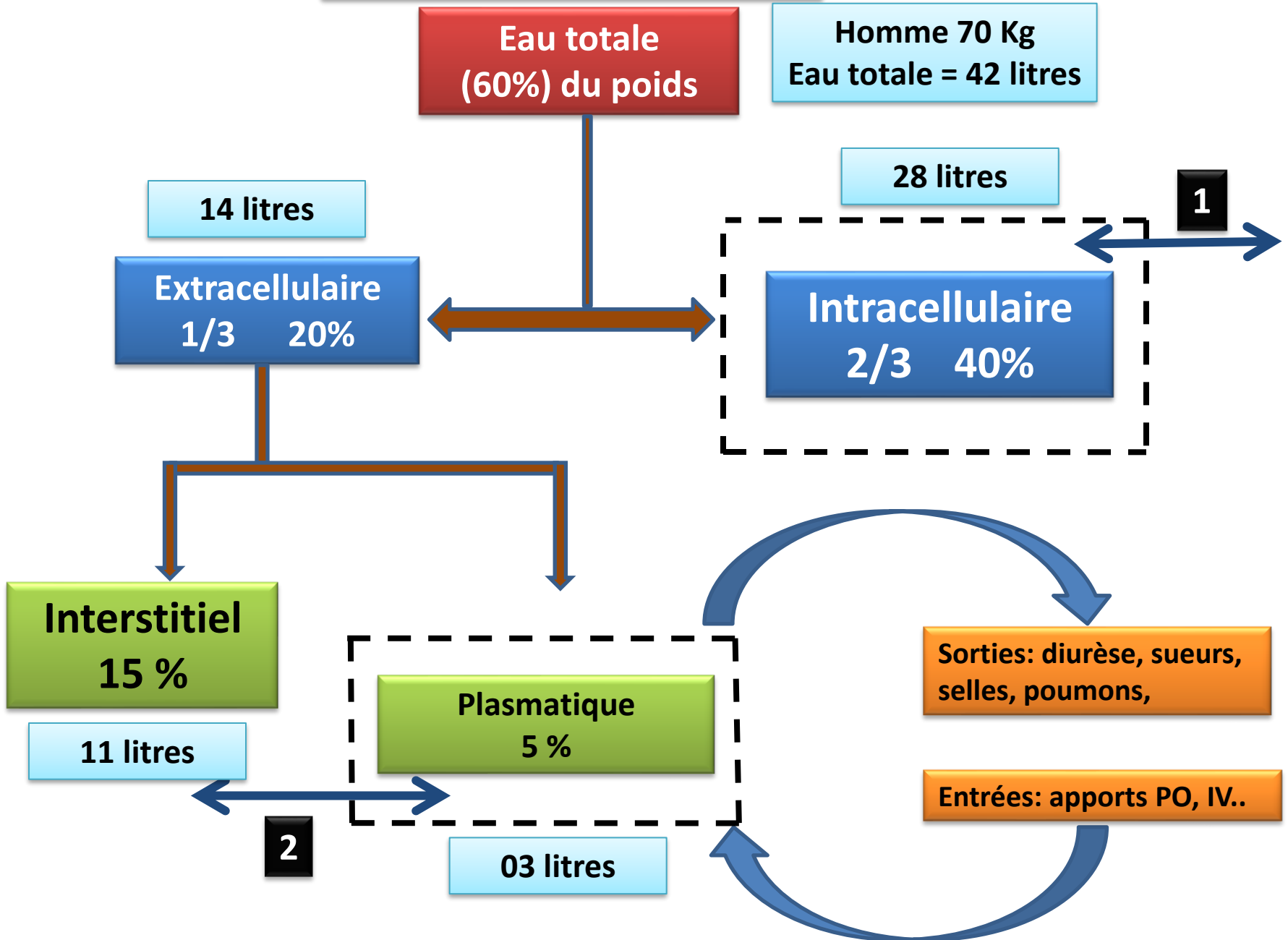
**Plasmatique
5 %**

03 litres

2

**Sorties: diurèse, sueurs,
selles, poumons,**

Entrées: apports PO, IV..



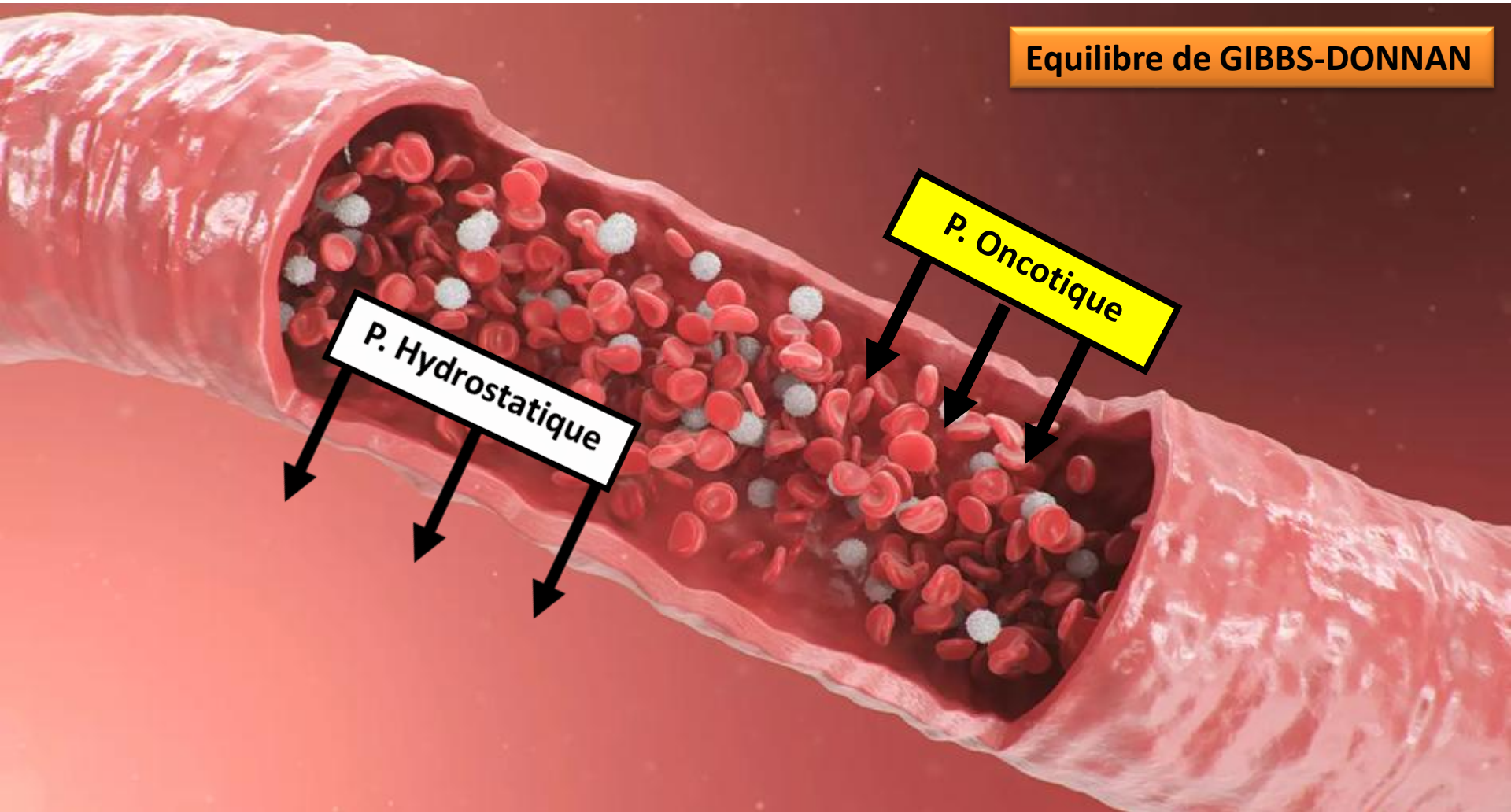
Les Échanges Transmembranaires

Transmembrane capillaire

1

Loi Starling

Equilibre de GIBBS-DONNAN



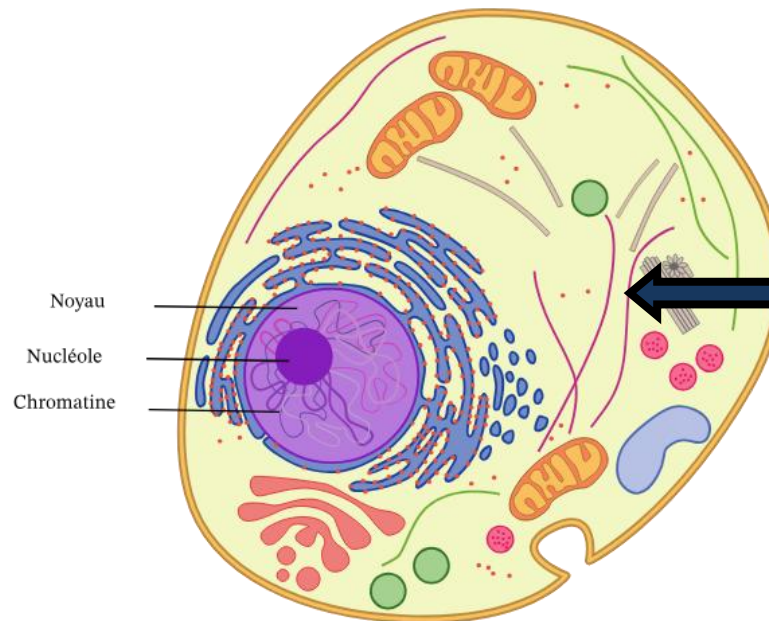
Les Échanges Transmembranaires

Transmembrane cellulaire

2 LOI de OSMOSE

capillaire

Secteur
Interstitiel



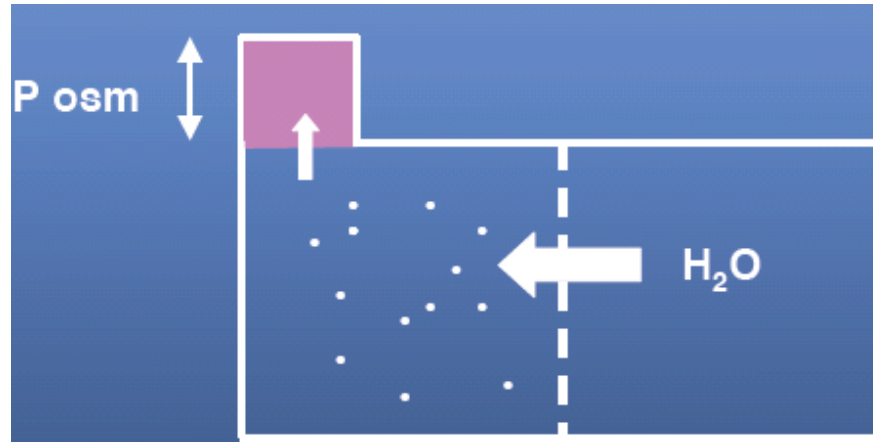
Noyau
Nucléole
Chromatine

LOI de OSMOSE

Osmolarité

l'osmolarité

Force exercée par une concentration de substances dissoutes vis-à-vis d'une membrane semi-perméable



5 mOsmole = 95 mmHg

Osmolarité plasmatique

=

nombre de particules par litre de plasma.

(1 litre de plasma = 930 ml d'eau plasmatique + 70 ml de protide et lipide)

Tonicité

=

Particule libre **ne diffusant pas** à travers la membrane capillaire = osmolarité plasmatique active

Osmolarité / Osmolalité

Osmolarité

Plasma

Nombre de particules
Litres de plasma

Osmolalité

Eau plasmatique

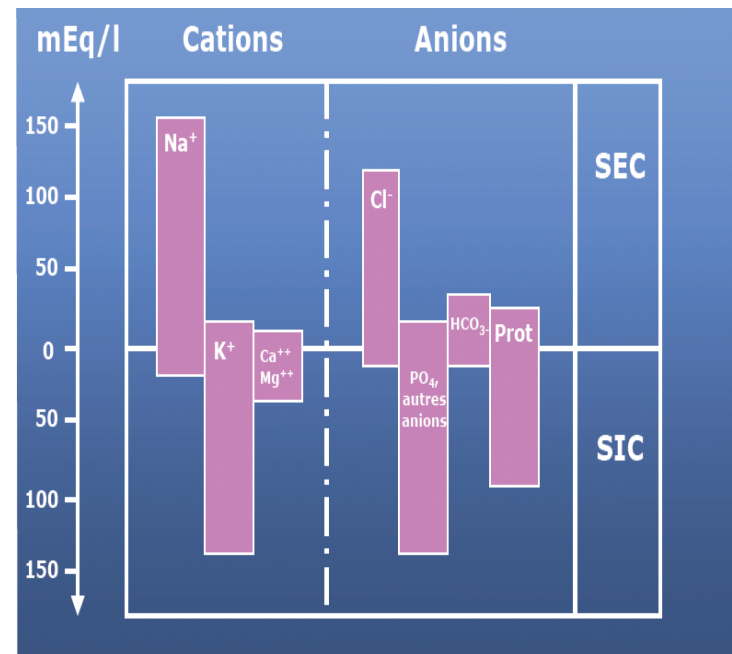
Protéines - lipides

Nombre de particules
Kg d'eau plasmatique

Osmolarité et répartition des ions

Cations	meq/l
Sodium Na ⁺	142
Potassium K ⁺	4
Calcium Ca ⁺⁺	5
Magnésium	2
total	153

Anions	meq/l
Chlore Cl ⁻	103
Bicarbonates HCO ₃ ⁻	26
Phosphates H ₂ PO ₄ ⁻ , HPO ₄ ⁻⁻	1.8
Sulfates SO ₄ ⁻⁻	1
Acides organiques (lactates...)	5
Protéines (alb, 0.7, glob, 0.2)	16
total	153



Osmolarité plasmatique calculée = (Na⁺ × 2) + glycémie + urée (mmol/l)

= 290 ± 5 mOsm/l

Tonicité ou osmolarité plasmatique active = (Na⁺ × 2) + glycémie

= 285 ± 5 mOsm/l

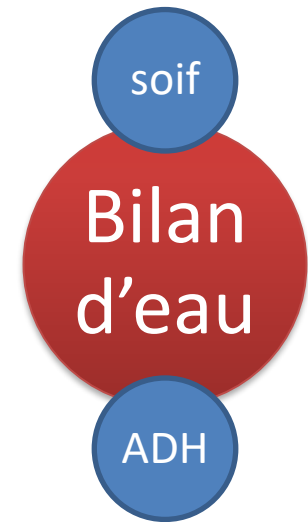
La régulation H₂O

Le bilan de l'eau est contrôlé par une double régulation

La soif : augmenter les entrées

L'ADH qui contrôle l'excrétion rénale

↑ tonicité, ↓ volémie, ↓ TA



Entrées	Sorties
Boissons : 1500 ml	Rénales : 1500 ml
Aliments : 850 ml	Cutanées : 500 ml
Oxydations : 350 ml	Respiratoires : 400 ml
	Digestives : 200 ml

Répartition du Sodium dans l'organisme et bilan de Sodium

Na total = **60 mmol/Kg** de poids corporel

Na échangeable 2/3

90%
extracellulaire

10 %
cellulaire

Na non échangeable 1/3

Hydroxyapatite (os)
tissus conjonctifs

Concentration plasmatique : 135-145 mmol/L

Concentration intracellulaire : 10-20 mmol/L

Na extracellulaire détermine le volume extracellulaire

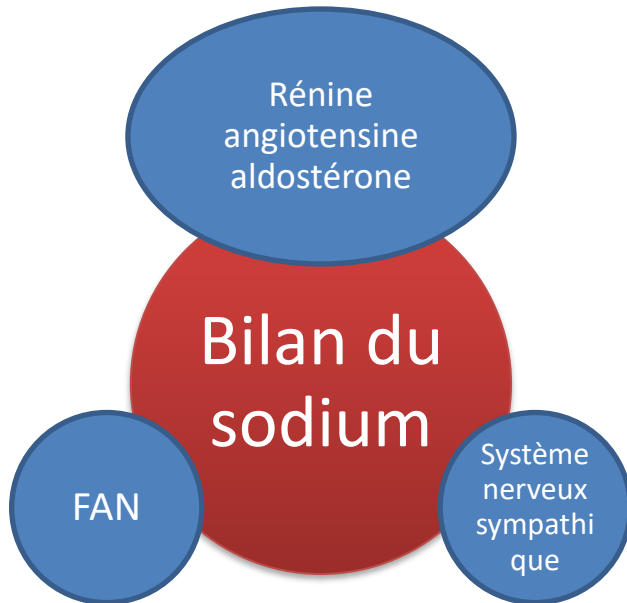
l'apport de 140 mmol de sodium est accompagné d'un litre d'eau et inversement

La régulation

Les apports sont assurés par l'alimentation NaCl : 01 g = 17 mmol Na + 17 mmol Cl

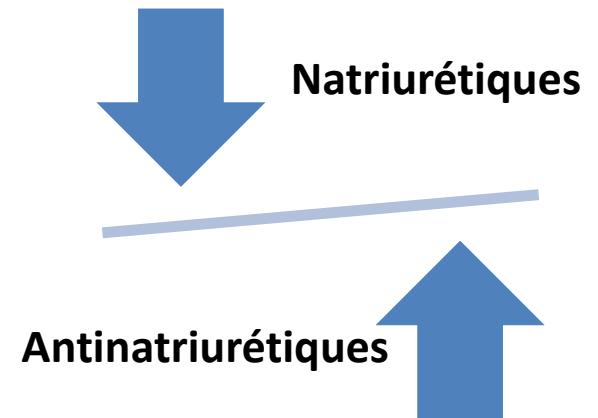
Les sorties sont rénales, digestives, cutanées = sorties extrarénales = 25 mmol/j

Le bilan du sodium est contrôlé par une double régulation

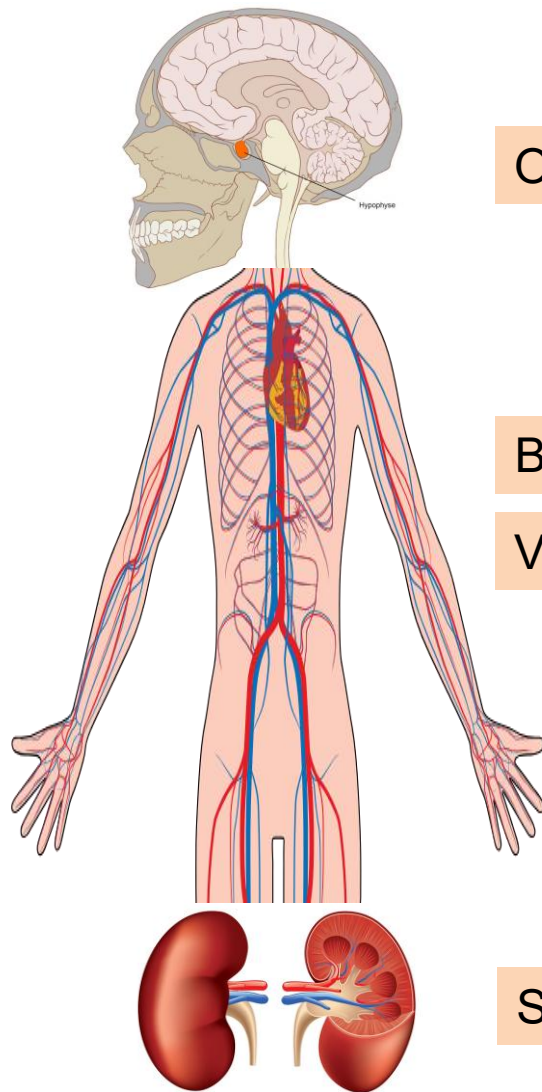


La régulation

SRAA
SN sympathique
Peptides natriurétiques
Système pression- natriurèse



Le rein filtre 25 000 mmoles/j de Na (140 mmol/L, DFG = 180 l/j)



Osmorécepteurs

Soif

ADH

Barorécepteurs

Volorécepteurs

Variation volémie
Pression artérielle

ADH - FAN

Surrénales

Variation volémie
Pression artérielle

SRAA

Osmolalité >>> Volémie

Troubles du bilan hydrique

Trouble qui affecte l'hydratation cellulaire avec variation de l'osmolalité

Reflet de l'hydratation intracellulaire: natrémie, osmolarité

Le diagnostic repose sur la mesure de l'osmolalité

Troubles du bilan sodé

Trouble qui affecte l'hydratation extracellulaire sans variation de l'osmolalité

Reflet de l'hydratation extracellulaire: hématokrite, protidémie

Le diagnostic repose sur l'examen clinique

Troubles du bilan hydrique

Trouble qui affecte l'hydratation cellulaire avec variation de l'osmolalité

Reflet de l'hydratation intracellulaire: **natrémie, osmolarité**

Le diagnostic repose sur la mesure de l'osmolalité

Troubles du bilan sodé

Trouble qui affecte l'hydratation extracellulaire sans variation de l'osmolalité

Reflet de l'hydratation extracellulaire: **hématocrite, protidémie**

Le diagnostic repose sur l'examen clinique

Classification des Troubles du Bilan Hydro-Sodé

Les pathologies **isolées** d'un seul secteur

Déficit ou excès proportionnels **$H_2O = Na$**

Les pathologies **associées**

Déficit ou excès non proportionnels: **Pertes $H_2O > Na$**

Excès $H_2O > Na$

Les pathologies **dissociées**, rares (souvent iatrogènes)

Classification des Troubles du Bilan Hydro-Sodé

Les pathologies **isolées** d'un seul secteur

La Déshydratation Extracellulaire = Déficit proportionnel eau + sodium

L'Hyperhydratation Extracellulaire = Excès proportionnel eau + sodium

La Déshydratation Cellulaire = Déficit pur en eau

L'Hyperhydratation Cellulaire = Excès pur d'eau

Rares

Classification des Troubles du Bilan Hydro-Sodé

Les pathologies **associées**

Déshydratation globale Pertes eau > pertes sodium

Mêmes étiologies que les déshydratations extracellulaires, la déshydratation cellulaire est liée à un trouble de la soif ou de l'accès à l'eau

Hyperhydratation globale Excès d'eau > excès de sodium

Mêmes étiologies que les hyperhydratations extracellulaires, avec en plus un trouble de l'excrétion de l'eau

Les pathologies **dissociées**, rares (souvent iatrogènes)

Déshydratation Cellulaire et Hyperhydratation Extracellulaire

Excès d'apport en substances osmotiques

Hyperhydratation Cellulaire et Déshydratation Extracellulaire

Pertes de Sodium et Excès en Eau

Mêmes étiologies que les Déshydratations Extracellulaires, aggravées par une perfusion de solutés hypotoniques

Troubles Hydrosodés

En présence d'un trouble hydrosodé la réflexion étiopathogénique repose sur la réponse à deux questions primordiales :

Quel compartiment est touché ? (VEC, VIC)

Diminué ou augmenté

Quelle est la cause de ce trouble?

Rénale ou extrarénale

Quel compartiment est touché ? (VEC, VIC)

Diminué ou augmenté

Schématiquement deux grands troubles hydrosodés

Variation proportionnelle de l'eau et du sodium

Variation du VEC

Osmolalité non modifiée, normale

VIC normal

Variation différente de l'eau et du sodium

Excès ou déficit en eau

L'Osmolalité varie et avec elle le VIC

Quelle est la cause de ce trouble?

Rénale ou extrarénale

L'orientation étiologique est fournie par la réponse rénale

Réponse rénale adaptée

Rétention ou déplétion

Cause extrarénale: digestive, cutanée...

Oligurie-polyurie

natriurèse $<$ ou $>$ 30 mmol/l

Osmolalité U $<$ ou $>$ 100 mOsm/kg

Réponse rénale non adaptée

Rétention ou déplétion

Cause rénale

Natriurèse, Diurèse variables

Troubles de l'hydratation

Trouble	Compartiment	Signes cliniques
Déshydratation	Extracellulaire	Pli cutané, Hypotension artérielle
	Cellulaire	Soif, Sécheresse des muqueuses
Hyperhydratation	Extracellulaire	Œdèmes généralisés, Hypertension artérielle
	Cellulaire	Dégoût de l'eau : vomissements ,Troubles de la conscience

Troubles de la natrémie

Trouble	osmolarité	hydratation	Etat du VEC	mécanisme
Hyponatrémie	Hypertonique Isotonique hypotonique	Déshydratation Normale hyperhydratation	Pli cutané Normal Œdèmes généralisés	Déficit sodé Surcharge hydrique pure Surcharge hydrosodée
Hypernatrémie	hypertonique	déshydratation	Œdèmes généralisés Normal Pli cutané	Surcharge sodée Déficit hydrique pur Déficit hydrosodé

Situation normale

Sujet de 70 kg

H₂O = 42 litres

140 mmol/l

osmolarité

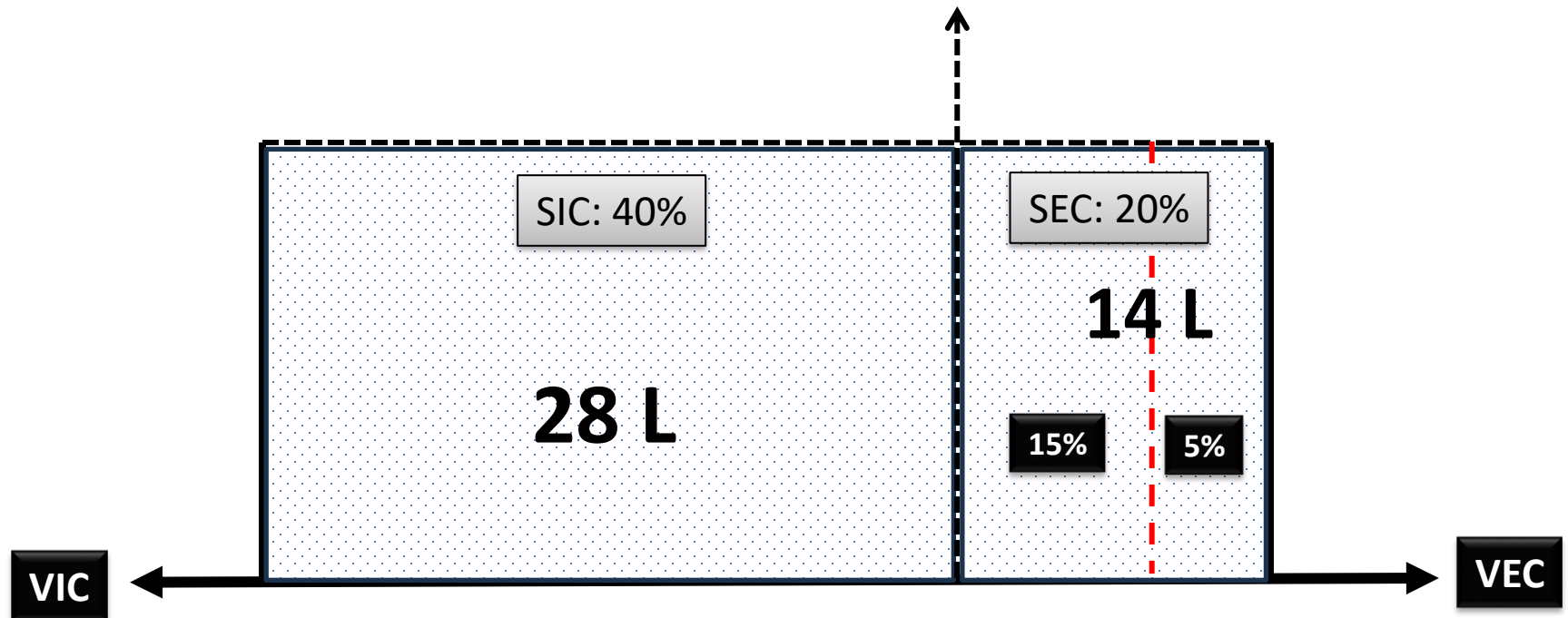


Diagramme de PITTS

Situation normale

Sujet de 70 kg

H₂O = 42 litres

140 mmol/l

osmolarité

Surcharge 5 litres H₂O pure

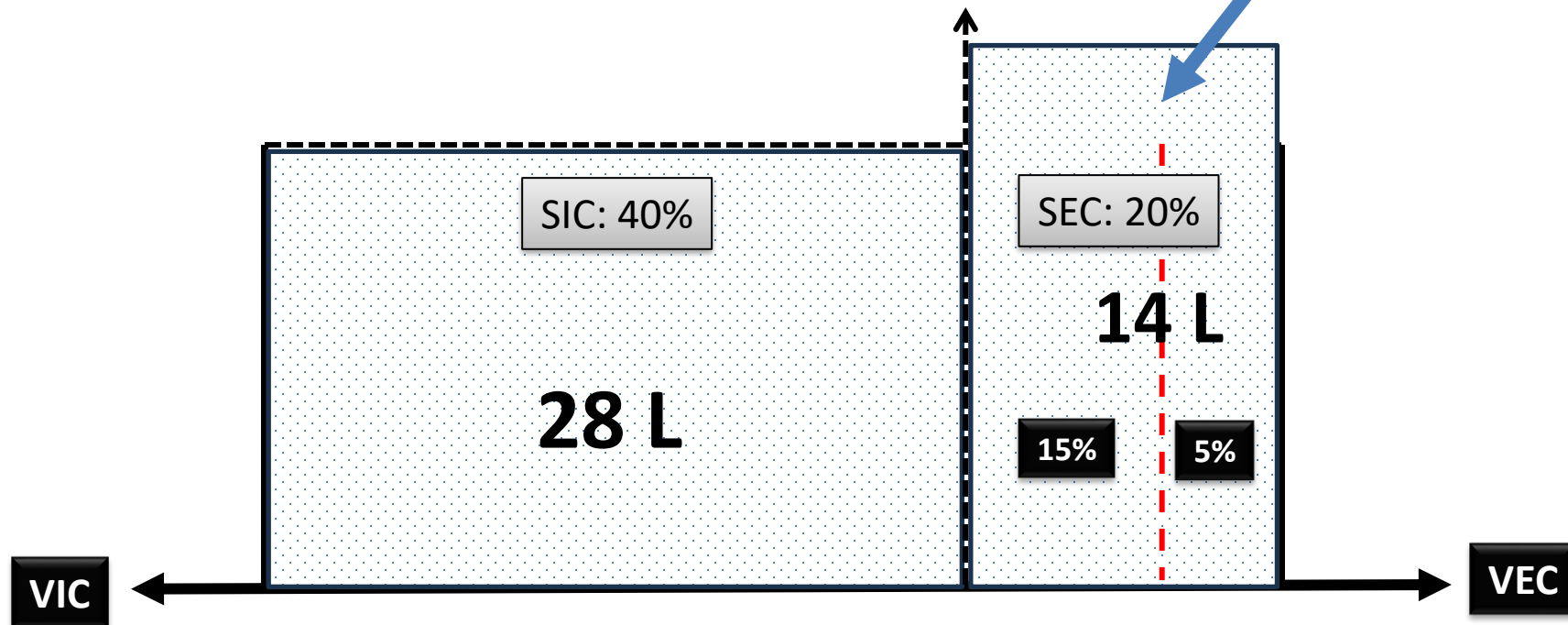
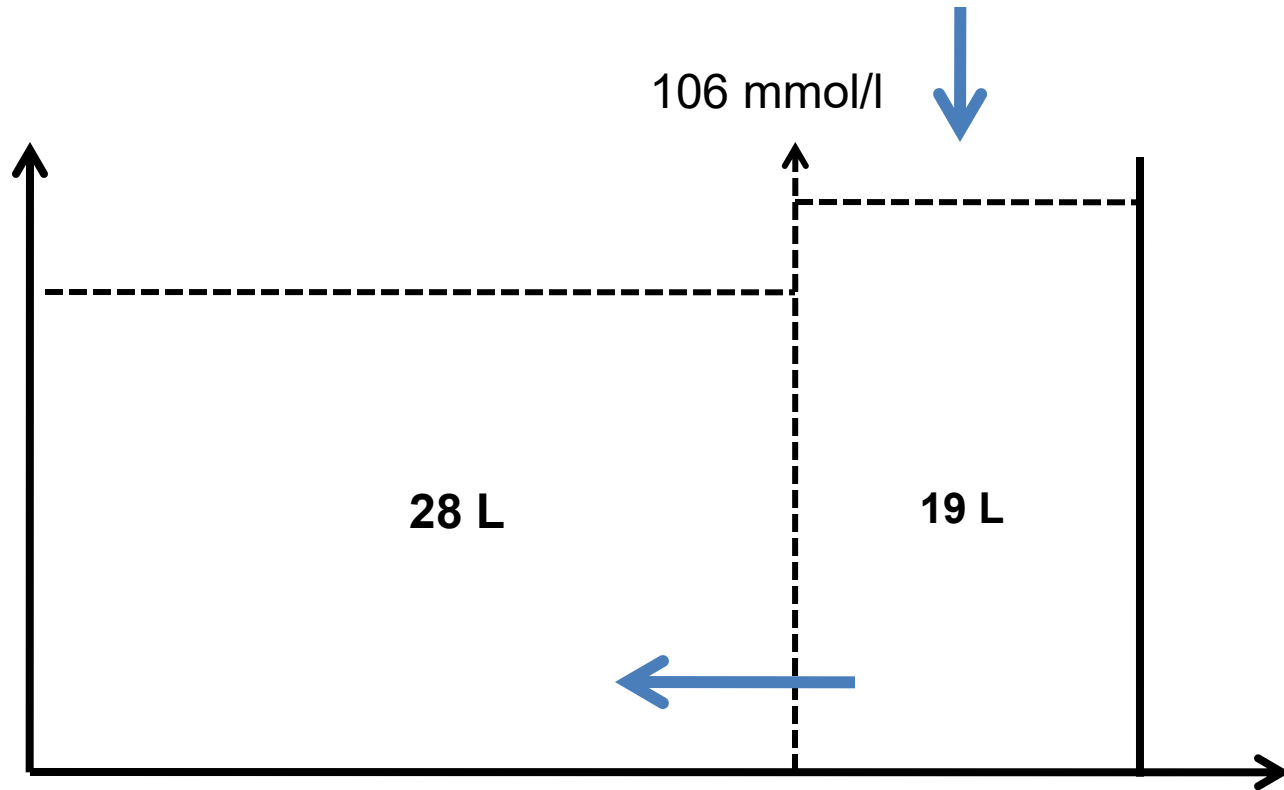


Diagramme de PITTS

En pratique

Sujet de 70 kg

Surcharge hydrique + 05 L eau pure

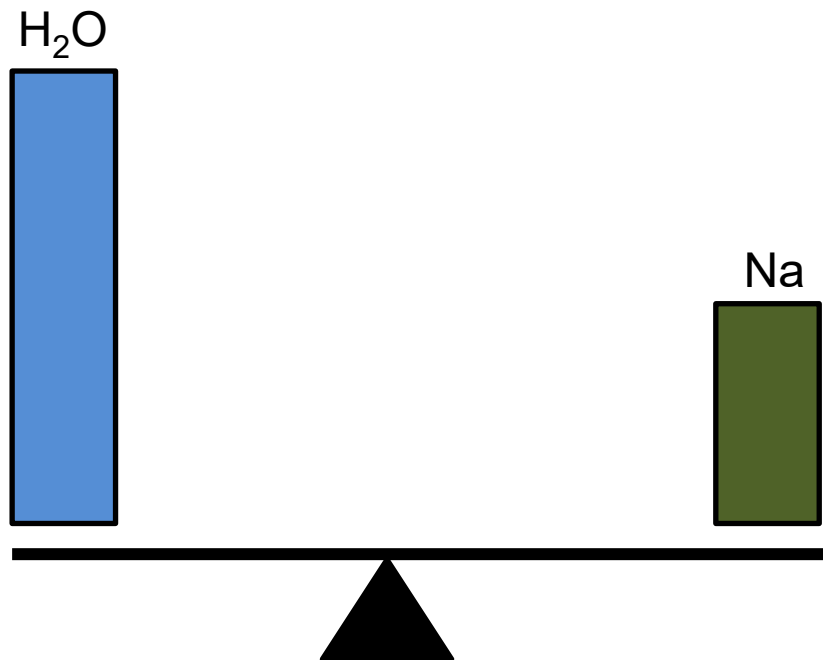


Selon la loi d'osmose l'eau va passer du SEC (moins concentré) vers le SIC (plus concentré)

Calcul de la natrémie

$$[\text{Na}^+] = \frac{\text{CSEC}}{\text{CHEC}} = \frac{140 \times 14}{19} = 103 \text{ mmol/l}$$

Equilibre Hydrosodé



H₂O

Apport H₂O isolé

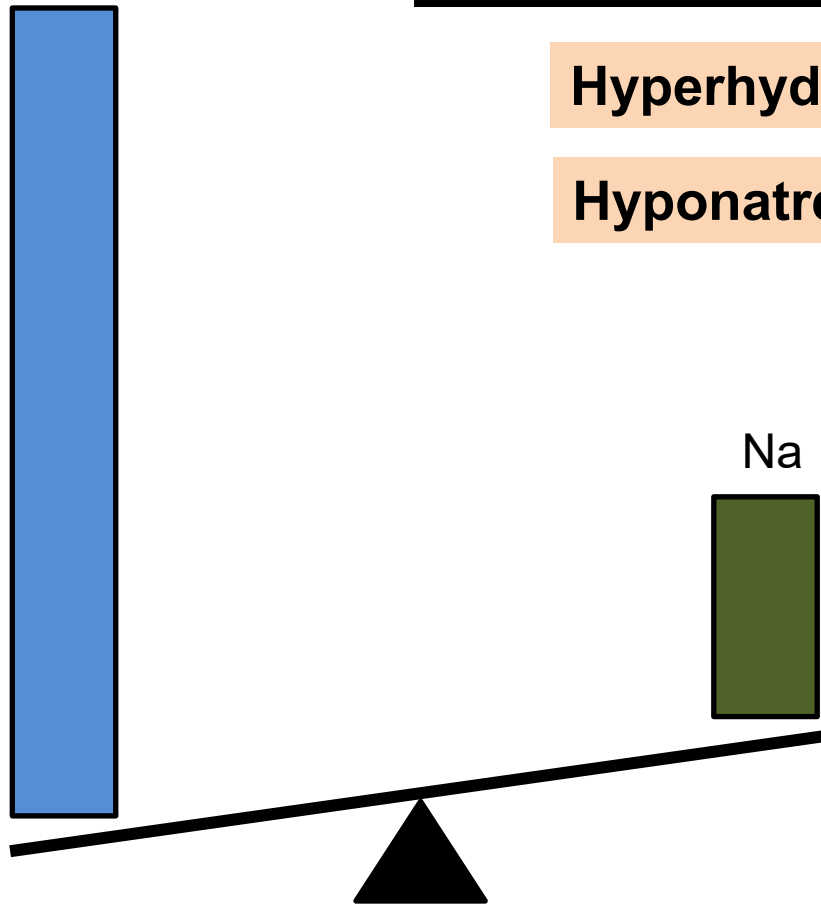
Hyperhydratation EC

Hyponatrémie hypotonique

Osm U < 100

NaU = 30

Na



Polydipsie
Apport faible en solutés
(Syndrome « Tea and Toast »)

H₂O

Rétention H₂O isolée

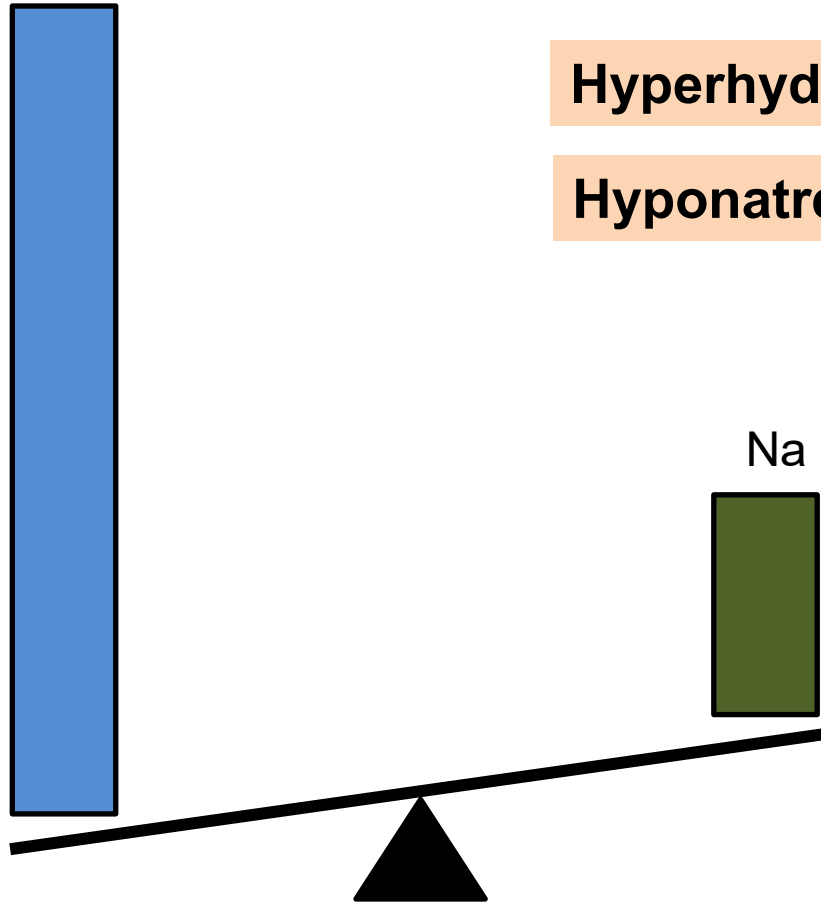
Hyperhydratation EC

Hyponatrémie hypotonique

Osm U > 100

NaU > 30

Na



SIADH
Hypothyroïdie
Hypocortisolisme

H₂O

Rétention H₂O > rétention Na

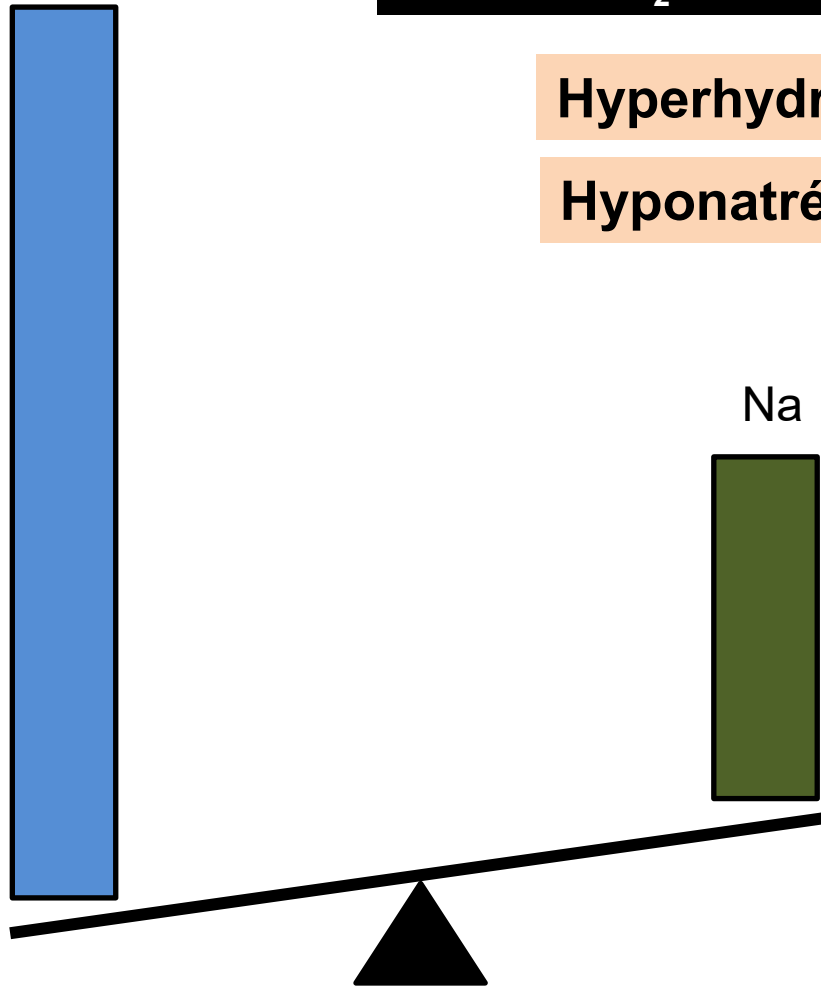
Hyperhydratation EC

Hyponatrémie hypotonique

Osm U > 100

NaU < 30

Na



Insuffisance cardiaque
Cirrhose hépatique
Syndrome néphrotique
Insuffisance rénale

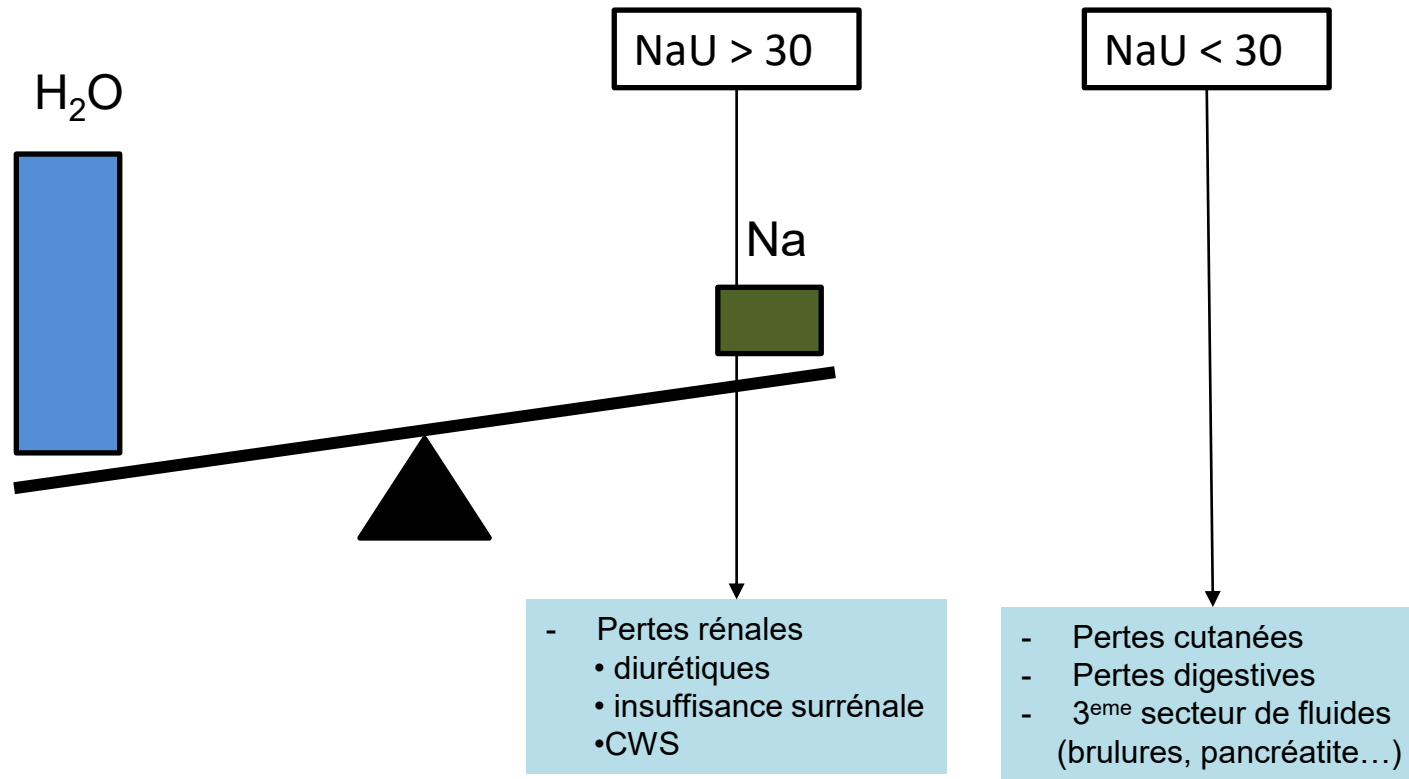
Déficit Na > déficit H₂O

Déshydratation globale

Hyponatrémie hypotonique

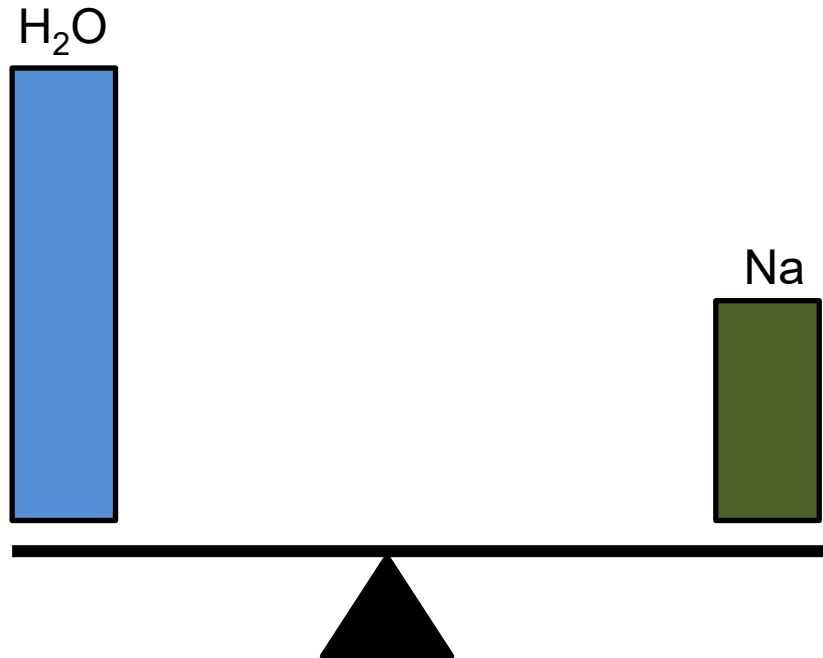
Pertes rénales

Pertes extrarénales



Equilibre Hydrosodé

Hypernatrémie



Déficit eau libre

Carence d'apport

Augmentation des pertes

H₂O

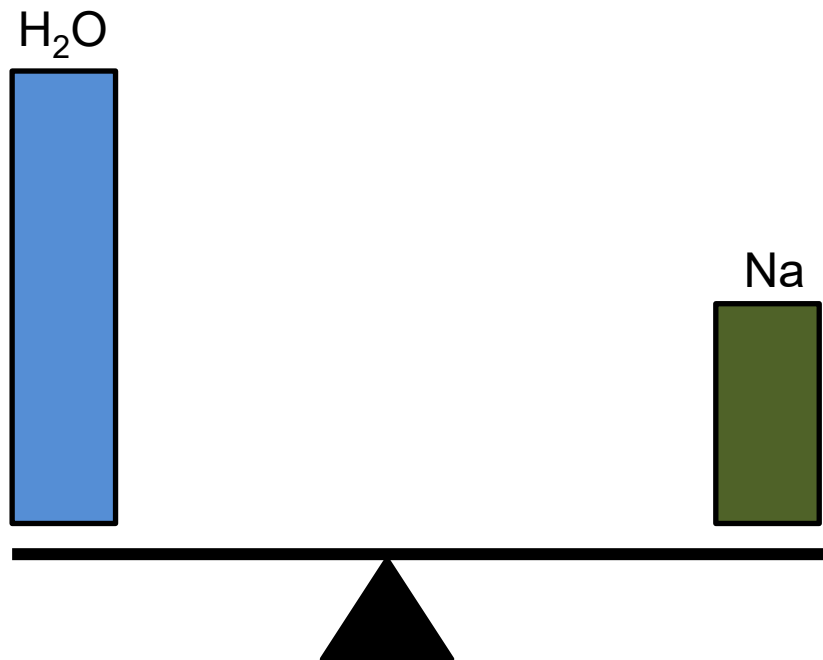


Na

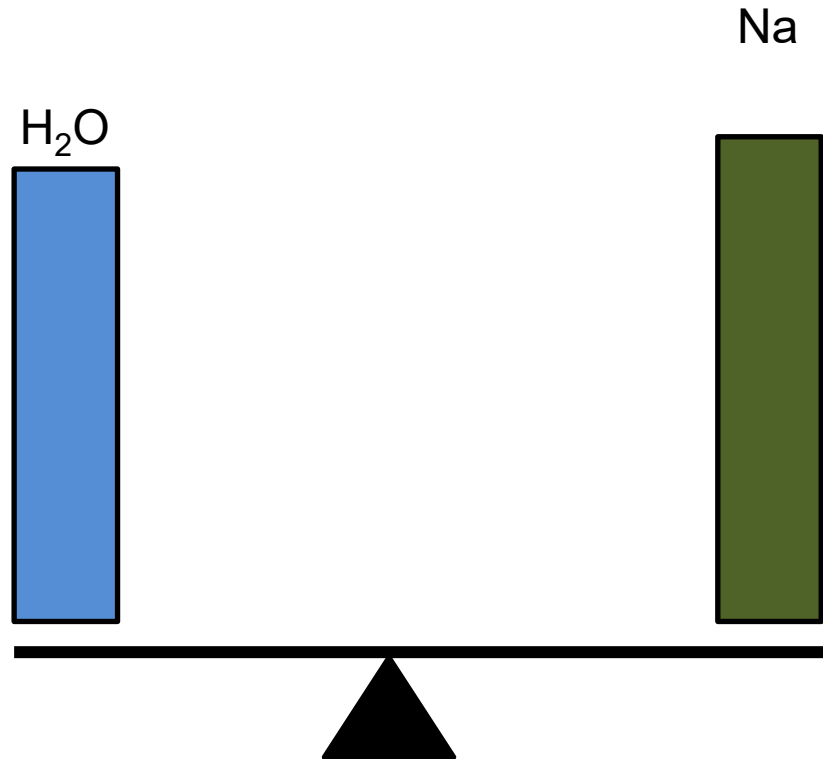


Osm U > 300 mOs/kg

Equilibre Hydrosodé



Excès apport osmolytes



Perfusion
Intox sauce soja

Hyponatrémie

Mesurer osmolalité plasmatique

Normale 285 ± 5 mOsm/kg
Hyponatrémie isotonique

Hyperlipidémie
Hypoprotidémie

Basse < 275 mOsm/kg
Hyponatrémie hypotonique

osmolalité urinaire ?

Elevée > 300 mOsm/kg
Hyponatrémie hypertonique

Hyperglycémie
Solutés hyperosmolaires
(Mannitol...)

< 100 mOsm/kg H_2O

Polydipsie
Apport faible en solutés
(Syndrome « Tea and Toast »)

> 100 mOsm/kg H_2O

Evaluer le compartiment extracellulaire

Clinique + NaU $>$ ou < 30 mmol/L

VEC diminué (déficit $Na > H_2O$)

+ NaU < 30 mmol/L

- Pertes cutanées
- Pertes digestives
- 3^{ème} secteur de fluides (brûlures, pancréatite...)

+ NaU > 30 mmol/L

- Pertes rénales
 - diurétiques
 - insuffisance surrénale
 - CWS

VEC normal (excès d' H_2O)

+ NaU > 30 mmol/L

SIADH
Hypothyroïdie
Hypocortisolisme

VEC augmenté (excès $H_2O > Na$)
± hypovolémie efficace NaU < 30

Insuffisance cardiaque
Cirrhose hépatique
Syndrome néphrotique
Insuffisance rénale

Hypernatrémie

= Hyperosmolalité plasmatique

Na plasmatique > 145 mEq/L

Osmolalité > 300 mOs/kg

Osmolalité urinaire

< 300 mOs/kg

Polyurie

Réponse rénale inadaptée

> 300 mOs/kg

Diurèse faible
Clearance eau libre = 0

Réponse rénale adaptée

Déficit eau libre

Perte rénale:
diabète insipide
Diurèse osmotique

Excès apport osmolytes

Perfusion
Intox sauce soja

Déficit eau

Carence d'apport

Altération de soif
Pas d'accès à l'eau

Augmentation des pertes

Pertes cutanées
Perte pulmonaire

Fonction de la natrémie et de l'hématocrite

Hématocrite		normal		↑	↓
Natrémie	normal	normal	DEC	HEC	
	↑	DIC	DEC DIC	DIC HEC	
	↓	HIC	DEC HIC	HIC HEC	

MECANISMES ÉTIOPATHOGÉNIQUES

TROUBLES DE L'HYDRATATION EXTRACELLULAIRE

Excès ou déficit en H₂O et Na proportionnels, pas de modification de l'osmolarité plasmatique. Les conséquences cliniques sont précoces et sévères au niveau du secteur plasmatique, lentes et peu sévères au niveau du secteur interstitiel.

HYPERHYDRATATION EXTRACELLULAIRE (HEC)

rétenction sodée et hydrique proportionnels + défaut d'excrétion rénale du sodium

Rétention rénale du sodium. natriurèse √√

1. Un déséquilibre glomérulotubulaire par atteinte glomérulaire (Glomérulonéphrite aigue)
2. Un hyperaldostéronisme secondaire avec une activité rénine plasmatique augmentée (insuffisance cardiaque, cirrhose hépatique, syndrome néphrotique)
3. Un hyperaldostéronisme primaire ou syndrome de COHN, avec ARP réduite ou nulle

Apport excessif de sodium, dépassant les capacités d'excrétion rénale de sodium

insuffisant rénal chronique, syndrome néphrétique, noyade en eau de mer.

Transfert liquidien du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel

1. Augmentation de la pression hydrostatique vasculaire (insuffisance cardiaque)
2. Diminution de la pression oncotique (syndrome néphrotique)
3. Hyperperméabilité capillaire

DESHYDRATATION EXTRACELLULAIRE (DEC)

Pertes sodées et hydriques proportionnels

Pertes liquidiennes :

– **Pertes rénales :**

diurétiques, diurèse osmotique, hypoaldostéronisme au cours de l'insuffisance surrénale...

– **Pertes extra rénales :**

digestive

cutanées (sudation excessive, brûlures, coup de chaleur)

– **3° secteur**

séquestration de liquide dans la cavité abdominale (occlusion intestinale, péritonite, ...).

MECANISMES ÉTIOPATHOGÉNIQUES

TROUBLES DE L'HYDRATATION INTRACELLULAIRE

Toujours la conséquence de modifications de osmolalité plasmatique

HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE (HIC)

surcharge isolée en eau (sans sel) (intoxication par l'eau)

Apport excessif d'eau chez l'insuffisant rénal

Rétention excessive d'eau sous l'action d'une sécrétion inappropriée d'ADH ou syndrome de SCHWARTZ-BARTER

MECANISMES ÉTIOPATHOGÉNIQUES

DESHYDRATATION INTRACELLULAIRE (DIC)

Hyperosmolarité plasmatique

L'importance de la soif devrait permettre une correction du déficit hydrique, et la DIC ne s'installe qu'en cas d'impossibilité de boire.

1. Apports hydriques insuffisants :

en cas d'impossibilité d'accès à l'eau, d'impossibilité de ressentir ou d'exprimer la soif (coma, nourrisson, patient intubé, ...).

2. Pertes d'eau rénales

- **diabète insipide :**

- vrai (défaut de sécrétion d'ADH par atteinte lésionnelle traumatique, tumorale, infectieuse, ...),
- néphrogénique par insensibilité du tube collecteur rénal à l'ADH, au cours de certaines pathologies (uropathie obstructive, drépanocytose, hypocalcémie, hypokaliémie, ...) ou avec certains médicaments tels que le Lithium, l'Amphotéricine B, ... ;

- **Polyurie osmotique** : coma hyperosmolaire, perfusions hypertoniques, ...

3. Pertes extra rénales :

- Pertes respiratoires :
- Pertes cutanées :

TROUBLES MIXTES DE L'HYDRATATION

TROUBLES COMPLEXES DE L'HYDRATATION

conclusion

- Toute variation du volume extracellulaire correspond a une anomalie du bilan de Na^+
- Toute variation du volume intracellulaire correspond a une anomalie du bilan H_2O

« L'eau, le sel, la vie »

Bibliographie

- **Troubles de l'équilibre hydrosodé** T. Petit clerc EMC médecine d'urgence
- **Compartiments liquidiens et physiologie rénale** Patrick Levy
- **Bilan d'eau** . Michel paillard
- **Bilan du sodium**. Michel paillard
- **Hyponatrémie en Réanimation** C Ichai EMC Anesthésie réanimation
- **Le bilan du sodium** Patrick Levy
- **Métabolisme de l'eau et du sodium** Franck paillard
- **Physiopathologie des affections rénales et des désordres hydroélectrolytiques** Burton D. Rose